

Nama: Sadewo Ahza Hasiqhani

$a=1$

$k=8$

NIM: 2510514016

$b=6$

G. Dik = model Profit = $\pi(u) = -(a+1) \cdot u^3 + (b+5) \cdot k \cdot u^2 + 100 \cdot u - (k^2 \cdot 10)$
 $= -(1+1) \cdot u^3 + (6+5) \cdot 8 \cdot u^2 + 100 \cdot u - (8^2 \cdot 10)$
 $= -2u^3 + 88u^2 + 100u - 640$

G.1 Turunan dan Titik kritis

a.) Turunan dan definisi limit

$$= \pi'(u) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\pi(u+h) - \pi(u)}{h}$$

Substitusi

$$\pi(u+h) = -2(u+h)^3 + 88(u+h)^2 + 100(u+h) - 640$$

Ekspansi pangkat

$$= (u+h)^3 = u^3 + 3u^2h + 3uh^2 + h^3$$
$$(u+h)^2 = u^2 + 2uh + h^2$$

Substitusi

$$\pi(u+h) = -2(u^3 + 3u^2h + 3uh^2 + h^3) + 88(u^2 + 2uh + h^2) + 100u + 100h - 640$$
$$= -2u^3 - 6u^2h - 6uh^2 - 2h^3 + 88u^2 + 176uh + 88h^2 + 100u + 100h - 640$$

$$\pi(u+h) - \pi(u)$$

$$\pi(u) = (-2u^3 + 88u^2 - 100u - 640) = N$$

$$\pi(u+h) - \pi(u) \Rightarrow -6u^2h - 6uh^2 - 2h^3 + 176uh + 88h^2 + 100h \Rightarrow \text{kalu dibagi } h$$

$$= -6u^2 - 6uh - 2h^2 + 176u + 88h + 100$$

Limit $h \rightarrow 0$

Maka, Semua Yang ada h dihilangkan:

$$\pi'(u) = -6u^2 + 176u + 100$$

G.1 b.

B. Turunan kedua dan ketiga

$$\text{Dari: } \pi'(u) = -6u^2 + 176u + 100$$

$$\pi''(u) = -12u + 176$$

$$\pi'''(u) = -12$$

6. Titik kritis

$$\pi'(u) = 0$$

$$-6u^2 + 176u + 100 = 0 \rightarrow \text{dikali } -1$$

$$6u^2 - 176u - 100 = 0$$

Rumus Kuadrat

Diskriminan

$$u = \frac{176 \pm \sqrt{(-176)^2 - 4(6)(-100)}}{12}$$

$$D = 30976 + 2400 = 33376$$
$$\sqrt{33376} \approx 182.69$$

Maka

$$u_1 = \frac{176 + 182.69}{12} \approx 29.89$$

$$u_2 = \frac{176 - 182.69}{12} \approx -0.56$$

Menguji Maksimum dan minimum

$$\text{Maksimum} = \pi'(u) = -12u + 176$$

$$u = 29.89$$

$$\pi''(29.89) < 0$$

$$\text{Minimum} = \pi'(u) = -12u + 176$$

$$u = -0.96$$

$$\pi''(-0.96) > 0$$

6.2. Gradient descent Manual

Lakukan 5 iterasi dan sarikan Tabel

$$\text{Diu} = \text{Sungsi Profit} = -2u^3 + 88u^2 + 100u - 640$$

$$\text{Turunan} = -6u^2 + 176u + 100$$

$$\text{Rumus Update} = u_{k+1} = u_k - 0.007 \pi'(u_k)$$

iterasi 1

$$u_0 = 1 \quad k=0$$

$$\pi'(1) = -6(1)^2 + 176(1) + 100 = -6 + 176 + 100 = 270$$

$$u_1 = 1 + 0.007(270)$$

$$u_1 = 1.89$$

iterasi 2

$$u_0 = 2.890000 \quad k=1$$

$$\pi'(2.89) = -6(2.89)^2 + 176(2.89) + 100 = 50.1126 + 508.64 + 100 = 658.7526$$

$$u_2 = 2.89 + 0.007(658.7526) = 2.89 + 4.6112682 = 7.5012682$$

iterasi 3

$$u_2 = 6.799692 \quad k=2$$

$$\pi'(6.799692) = -6(6.799692)^2 + 176(6.799692) + 100 = 1019.330922$$

$$u_3 = 6.799692 + 0.007(1019.330922) = 13.935008$$

iterasi 4

$$u_3 = 13.935008$$

$$\pi'(13.935008) = -6(13.935008)^2 + 176(13.935008) + 100 = 1387.4549$$

$$u_4 = 13.935008 + 0.007(1387.4549) = 23.647192$$

iterasi 5

$$u_4 = 23.647192$$

$$\pi'(u_4) = -6(u_4)^2 + 176(u_4) + 100 = (-906.765968)$$

$$\pi(u_4) = -2(u_4)^3 + 80(u_4)^2 + 100(u_4) + 640 = (-24495.140000)$$

$$u_5 = 23.647192 + 0.347362 = 29.994554$$

Tabel

k	u_k	$\pi(u_k)$	$\pi'(u_k)$	u_{k+1}
0	1.0	-454	270	2.89
1	2.89	-339.709662	9989.27400	6.799692
2	6.799692	-3479.085652	1019.330922	13.939008
3	13.939008	-12431.028800	-1787.454904	23.647192
4	23.647192	-24495.140000	-906.765968	29.994554

6.3

G. Margin Per unit

- Harga optimal

$$\text{Harga}^* = u^* \times 1000$$

$$= 29.99455 \times 1000$$

$$= 29.995 \approx 30.000$$

Profit Maksimum

$$\pi(u^*) \approx 29.988.40 = \text{Rp } 29.988.400$$

Margin per unit

$$= u \cdot 10$$

$$= 8 \times 10 = 80 \rightarrow \text{biaya}$$

$$\text{Margin} = \text{Harga} - \text{biaya}$$

$$= 29.995 - 80$$

$$= 21.995$$

h. Gradient Descent dapat terjebak pada lokal minimum ketika fungsi yang dioptimasi memiliki banyak lembah dan bukit minimum lokal. Dalam kondisi algoritma dapat berhenti pada titik yang bukan merupakan solusi terbaik global. Yang biasanya terjadi karena titik awal yang dipilih terlalu jauh dari titik optimal atau learning rate jika learning rate terlalu kecil konvergensi lambat jika besar akan melompat, tidak stabil. Cara menghindarinya dengan memilih titik awal yang lebih baik, menggunakan learning rate adaptif atau mencoba berbagai titik awal berbeda. Dalam bisnis, pada penentuan harga produk, perusahaan dalam

menentukan titik optimal dapat jadi penyebab harga terlalu rendah atau mungkin terlalu tinggi sehingga profit tidak maksimal. Dalam kondisi nyata, Perusahaan lebih sering menggunakan data historis dan simulasi beberapa skenario untuk harga yang dipilih mendekati kondisi optimal pasar.

e. Yang lebih mendekati optimum global adalah yang solusi analitis, meskipun hasil akhir gradient dan solusi analitis mendekati nilai yang sama yaitu $u \approx 28.8909$. Tapi yang paling akurat adalah solusi analitis karena memberikan nilai eksak dimana turunan pertama fungsi $= 0$ ($\pi'(u) = 0$).

f. Yang terjadi adalah garis hijau melonjak hingga skala yang sangat besar yaitu 10^{302} sementara yang lainya datar karena langkah iterasi yang terlalu besar sehingga u membesar secara tidak terkendali. Fenomena yang terjadi pada percobaan ini adalah overshooting yaitu langkah algoritma terlalu jauh sehingga melewati titik puncak lalu ada divergensi karena melewati puncak, algoritma mendarat di sisi lain kurva yang lebih curam dan terakhir ada slow convergence yaitu karena learning rate terlalu kecil algoritma bergerak ke arah yang benar tetapi sangat lambat.